

推荐PM手把手入门第19讲：重排策略，强插、置顶、广告混排的业务逻辑

👉 今天聊聊推荐系统里最"接地气"的一环——**重排**。

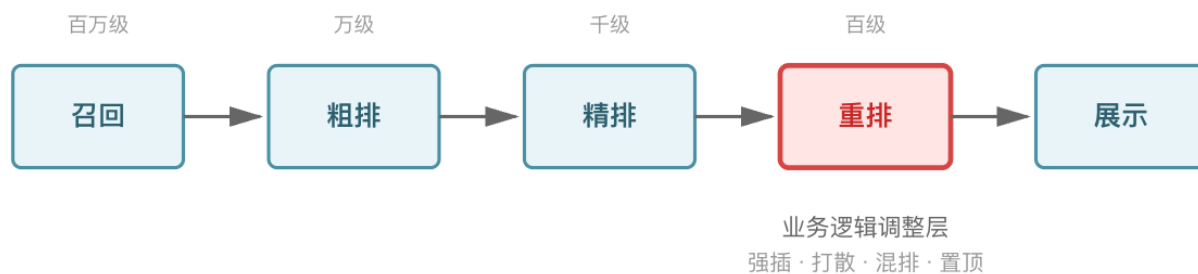
如果说粗排、精排是在解决"什么内容更好"，那重排就是在解决"怎么摆更合适"。听起来简单，但这里面藏着大量的业务逻辑、商业化博弈和用户体验平衡。

我刚开始做推荐的时候，总觉得重排是个"脏活"：算法已经把分数算得明明白白了，为什么还要在这一层做这么多规则？后来才发现，**重排恰恰是PM最能发挥价值的地方**——因为这里处理的不是"准不准"的问题，而是"对不对"的问题。

今天就把重排这件事拆开来讲，不涉及复杂算法，就聊聊作为PM你需要懂的业务逻辑。

一、重排在做什么？

先说结论：**重排是在精排之后，对候选集进行二次调整，以满足各类业务目标。**



重排在推荐链路中的位置

精排给你的的是一个按照"预估点击率""预估互动率"排好序的列表，理论上你可以直接按这个顺序展示给用户。但现实是，业务上有太多事情需要在这一层处理：

- 商业化要插广告
- 运营要做活动强插
- 创作者冷启动需要置顶曝光
- 多样性需要打散同类内容
- 特定场景需要置顶官方内容（比如疫情期间置顶防疫信息）

这些需求，都不太适合直接写进精排模型里，因为它们往往是**短期的、可配置的、带有明确业务目的**的。所以我们需要一个独立的"重排层"，来做这些调整。

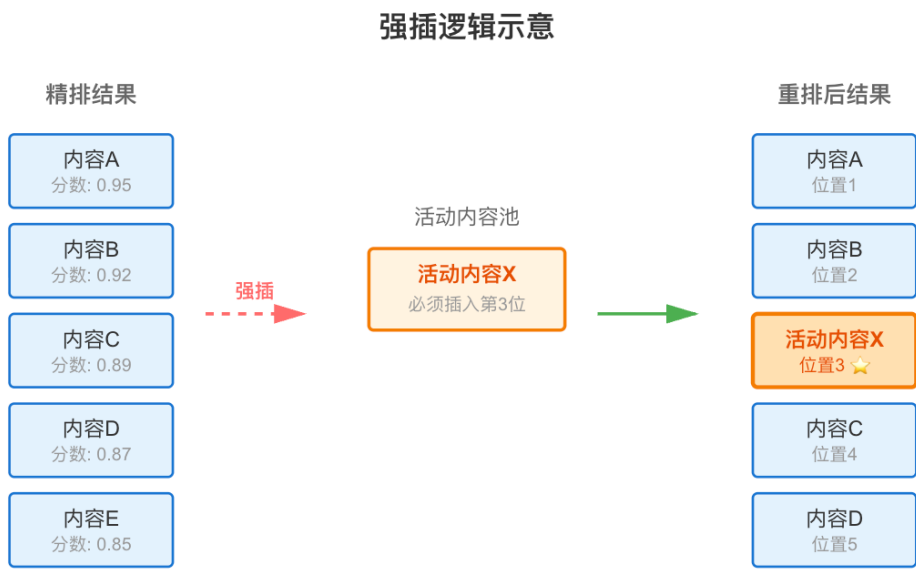
二、重排的三大典型场景

强插（Hard Insert）

什么是强插？

就是不管算法给的分数是多少，我必须把某些内容插到特定位置。最常见的就是**运营活动内容**。

举个例子，平台在做"双十一好物推荐"活动，运营希望在首页第3、6、9位强制插入活动相关内容。这时候你不能跟运营说"我们的算法认为这个内容不够好"，因为这是**业务目标**，不是预估准确性问题。



强插逻辑示意图

强插的业务逻辑要点：

① 位置策略

不是随便插的。通常会有位置规则：

- 首屏必插（第1-3位）
- 等间距插入（每隔N条插一次）
- 滚动后插入（用户滑动到第10条后再插）

你需要和运营、商业化的同学一起定这个策略。我的经验是，**位置越靠前，用户容忍度越低**，所以首屏的强插内容质量要求反而更高。

② 去重逻辑

如果强插的内容本身就在精排结果里怎么办？答案是**先去重，再插入**。不然用户会看到重复内容，体验很差。

③ 降级策略

强插内容池可能为空（比如活动还没开始），这时候怎么办？需要有**降级方案**：

- 用精排的正常内容补位
- 或者插入备选内容（比如平台推荐的优质内容）

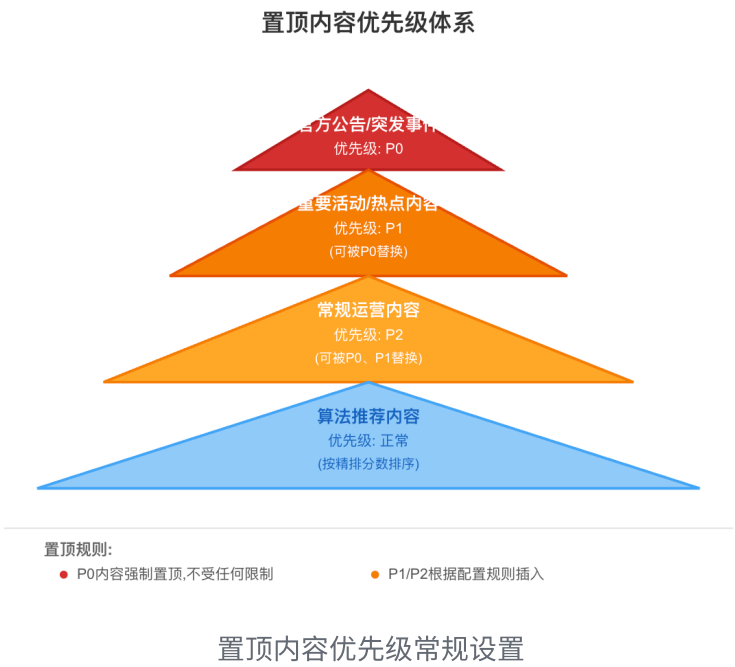
④ 频控

不能每次刷新都插同一个内容。需要设置**曝光频控**，比如同一个活动内容，24小时内对同一用户只展示3次。

置顶（Pin to Top）

置顶和强插很像，但有个关键区别：**置顶通常有更强的时效性和优先级**。

举个例子，疫情期间，平台需要在首页置顶防疫政策内容；或者某个明星出事了，平台需要置顶官方声明。这种内容的优先级是**高于一切商业化目标的**。



置顶的业务逻辑要点：

① 优先级体系

一定要建立清晰的优先级体系。我见过的一个教训是：某次同时有官方公告和商业化活动要置顶，结果因为没有优先级定义，两边吵了半天。

这种情况需要通过确定的规则来解：

- P0：官方公告、突发事件、政策相关（无条件置顶）
- P1：重大活动、热点内容（可被P0替换）
- P2：常规运营内容（可被P0、P1替换）

② 时效性管理

置顶内容一定要有**过期时间**。我见过最惨的情况是，某个活动已经结束了，但置顶内容还在，用户点进去发现活动不存在了，投诉率直接飙升。

所以置顶配置里必须有：

- 生效时间
- 失效时间
- 自动降级策略（过期后自动下线）

③ 用户分层

不是所有用户都需要看到同样的置顶内容。举个例子，防疫政策置顶，可以根据用户的城市做定向展示。

广告混排（Ad Blending）

这是最复杂、最需要平衡的场景。广告是平台的商业化收入，但过度的广告会伤害用户体验。

广告混排策略



广告混排策略

广告混排的业务逻辑要点:

① 广告密度 (Ad Load)

这是最核心的参数。通常用**"每N条内容插一条广告"**来表示。

但这个N不是拍脑袋定的,需要通过AB实验来找平衡点:

- 密度太低,商业化收入上不去
- 密度太高,用户体验受损,留存率下降

举例:把广告密度从1/10调到1/6,短期收入增长了40%,但3个月后发现核心用户的留存率下降了8%。最后又调回1/8,达到了相对平衡。

② eCPM排序

广告不是随便插的,需要按**eCPM (千次曝光收益)**排序。eCPM越高的广告,优先展示。

但这里有个坑:不能只看eCPM,还要看**广告质量**。有些广告出价很高,但内容质量很差(比如低俗擦边球),这种广告即使eCPM高,也要降权或过滤。

③ 混排位置策略

广告不能都挤在一起,需要**打散**。常见的策略是:

- 等间距插入(比如第5、10、15位)

- 动态间距（根据用户行为调整，活跃用户可以密一点）
- 首屏必有（第3位必插一条广告，因为首屏曝光价值最高）

④ 质量兜底

设置**广告质量分阈值**。如果广告质量分低于阈值，即使eCPM再高也不展示。这是保护用户体验的红线。

质量分通常由以下因素决定：

- 广告的历史点击率
- 负反馈率（用户点"不感兴趣"的比例）
- 内容合规性（有没有违规内容）

⑤ 用户分层

不同用户对广告的容忍度不同：

- 新用户：广告密度要低，先让他们爱上产品
- 活跃用户：可以适当提高密度
- 会员用户：减少或去除广告（这是会员权益）

三、重排的技术实现方式

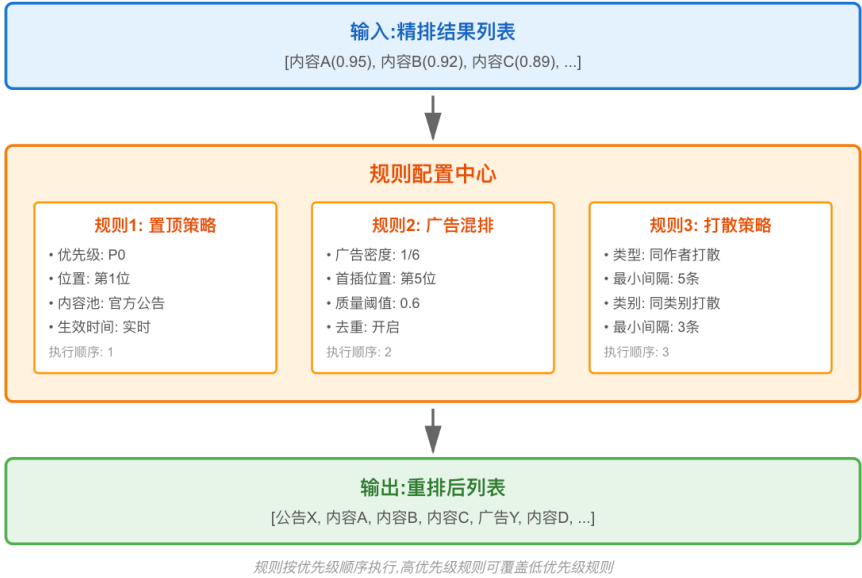
说完业务逻辑，简单聊聊技术实现。重排的实现方式主要有两种：**规则引擎**和**算法模型**。

1. 规则引擎（Rule Engine）

这是最常见的方式，也是我建议新手PM入门的方式。

核心思路：**把各种业务规则配置化，通过规则引擎执行。**

规则引擎架构



规则引擎架构图

举个例子，你可以在配置平台里这样定义规则：

代码块

1

规则名称：618活动强插

2

生效时间：2024-06-01 00：00：00 ~ 2024-06-18 23：59：59

3

目标用户：全量用户

4

内容池：618活动内容库

5

插入位置：3， 9， 15

6

频控：同一内容24小时内最多展示2次

7

优先级：P1

规则引擎的优点：

- 灵活，业务规则变化时不需要改代码
- 透明，PM可以直接看懂每条规则在做什么
- 可追溯，出问题可以快速定位是哪条规则导致的

规则引擎的缺点：

- 规则多了之后，容易冲突
- 难以处理复杂的个性化场景
- 维护成本高，规则太多会变成"配置地狱"

2. 算法模型

这是更高阶的玩法，用机器学习模型来做重排。

核心思路：**把重排也当作一个排序问题，训练一个模型来预测"什么样的排列对用户体验最好"**。

举个例子，你可以训练一个模型，输入是：

- 精排结果列表
- 用户特征
- 内容特征
- 上下文特征（时间、场景等）

输出是：

- 每个位置应该放什么内容
- 包括原始内容和商业化内容的最优排列

这种方式的好处是**可以自动学习最优策略**，不需要人工定义太多规则。但缺点是不透明，出问题不好调试。

我的建议是：**先用规则引擎把基础逻辑跑通，再考虑引入算法模型做优化。**

四、重排的常见坑

最后聊聊最容易踩的几个坑，希望能帮你少走弯路。

坑1：规则冲突

举个例子，你同时设置了：

- 规则A：第3位强插活动内容
- 规则B：第3位强插广告
- 规则C：第1-5位不允许出现同一作者的内容

这三条规则放在一起，就会冲突。解决方法是**建立清晰的优先级体系**，让系统知道遇到冲突时该听谁的。

坑2：过度干预

重排不是用来替代精排的，不能什么都往重排里塞。

极端的情况是，有个项目组在重排层做了十几条规则，结果用户最终看到的列表，跟精排给的完全不一样了。这时候精排的意义就被削弱了。

原则：**重排是微调，不是重做**。如果你发现重排改变了超过30%的内容位置，可能就需要反思是不是精排的策略有问题。

坑3：忽略用户反馈

重排策略上线后，一定要**密切关注用户反馈**。

我之前做过一个强插策略，AB实验数据看起来还不错（点击率没下降），但用户反馈里有大量"为什么总推这个内容"的投诉。后来才发现是频控没做好，同一个内容被反复强插了。

所以除了看数据，也要看用户的真实声音。

坑4：没有降级方案

强插、置顶的内容池可能为空，广告可能填充不满，这些情况都要有**降级方案**。

最简单的降级方案就是：**用精排的正常内容补位**。千万不要让用户看到空白位或者报错。

五、PM在重排里的价值

最后想说说，为什么重排是PM最能发挥价值的地方。

因为重排处理的不是"技术问题"，而是"**业务决策问题**"：

- 广告密度设多少？这需要平衡商业化和用户体验
- 活动内容插在哪？这需要理解运营目标和用户心理
- 置顶内容的优先级怎么定？这需要理解平台价值观

这些问题，算法工程师不一定能给你答案，因为它们没有"最优解"，只有"权衡解"。

作为PM，你需要在不同利益方（商业化、运营、用户体验）之间找到平衡点，并把这个平衡点转化为可执行的规则或策略。

这才是推荐PM的核心竞争力。